

Analysys II – Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Herr Prof. Peter Albers

Finn Zeumer
Matrikelnummer: 4749114

Stand: May 5, 2026

Vorwort

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2025 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Behandelt werden zentrale Themen der mehrdimensionalen Analysis. Dazu zählen zunächst topologische Grundlagen wie metrische und normierte Räume sowie Konzepte der Stetigkeit. Darauf aufbauend folgen die Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inklusive partieller und totaler Differenzierbarkeit, die Kettenregel, die Taylor-Formel und die Untersuchung lokaler Extrema. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Lokalen Umkehrsatz und dem Satz über implizite Funktionen sowie deren Anwendung zur Beschreibung von Untermannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^n$. Auch die Methode der Extremwertbestimmung unter Nebenbedingungen wird detailliert behandelt.

Darüber hinaus werden grundlegende Elemente der Vektoranalysis eingeführt, wie Kurvenintegrale, Integrabilitätsbedingungen und die Existenz von Potentialen. Abschließend wird die Integration im $\mathbb{R}^n$ betrachtet, einschließlich der Transformationsformel sowie der Berechnung von Volumina und Oberflächen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Topologische Grundlagen	3
1.1	Metrische Räume	4
1.2	Konvergenz und Stetigkeit	7
1.3	Kompaktheit	7
1.4	Zusammenhang	8
2	Kurven in $\mathbb{R}^n$	10
2.1	Regularität und Tangentialvektor	10
2.2	Relativisierbarkeit und Bogenlänge	11
3	Differentialrechnung in mehreren Variablen	14
3.1	Partielle Ableitungen und Richtungsableitungen	14
3.2	Differenzierbarkeit	15
3.3	Höhere Ableitungen	18
3.4	Vertauschen von Differentiation und Integration	19
3.5	Lokale Extrema	20
4	Gleichungen und Mannigfaltigkeiten	22
4.1	Banachscher Fixpunktsatz	22
4.2	Lokale Diffeomorphismen	23
4.3	Implizite Funktionen und Untermannigfaltigkeiten	24

1 Topologische Grundlagen

Was versteht man allgemein unter einer Topologie?

Topologie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den **Eigenschaften von Räumen** beschäftigt, die unter **stetigen Verformungen** erhalten bleiben. Stetige Verformungen sind dabei intuitiv Dinge wie **Dehnen**, **Stauen** oder **Verbiegungen**, aber kein Zerreißen oder Verkleben.

Formal definiert man eine Topologie auf einer Menge X als eine Sammlung von Teilmengen von X (den sogenannten **offenen Mengen**), die folgende Bedingungen erfüllen:

1. Die leere Menge $\emptyset$ und die Gesamtmenge X selbst sind enthalten.
2. Beliebige Vereinigungen von offenen Mengen sind wieder offen.
3. Endliche Schnitte von offenen Mengen sind wieder offen.

Diese Struktur legt fest, was "Stetigkeit", "Grenzwert", "Zusammenhang" usw. auf X bedeutet — ohne metrische Konzepte wie Abstände.

Kurz gesagt: Topologie beschreibt die qualitative Struktur von Räumen, unabhängig von genauen Entfernungen oder Winkeln.

Welchen Nutzen haben Topologien in der Physik?

Topologische Konzepte sind extrem nützlich, wenn es um **globale Eigenschaften** von physikalischen Systemen geht, die **robust gegenüber lokalen Veränderungen** sind. Statt sich auf "lokale Details" (wie etwa Krümmung an einem Punkt) zu konzentrieren, schaut man auf Eigenschaften, die bei kontinuierlichen Deformationen unverändert bleiben. Nutzen:

- Verständnis von Zustandsräumen oder Phasenräumen von physikalischen Systemen (wo sich das System bewegen kann).
- Klassifikation von defekten, Knoten, Vakuumzuständen oder Ordnungsparametern (besonders in der Festkörperphysik und Quantenfeldtheorie).
- Beschreibung von globalen Invarianten, die z.B. bestimmte Quantenzustände stabil machen.

Bereich	Topologischer Aspekt
Festkörperphysik	Topologische Isolatoren, Quanten-Hall-Effekt, topologische Supraleiter — robuste Zustände durch topologische Invarianten
Quantenfeldtheorie / Hochenergiephysik	Topologische Solitonen, Instantonen, Monopole, topologische Defekte in Feldern
Kosmologie	Topologische Defekte im frühen Universum (z.B. kosmische Strings)
Statistische Physik	Phasenübergänge ohne Symmetriebruch (z.B. Kosterlitz-Thouless-Übergang)
Flüssigkeiten und Plasmen	Knotentheorie zur Beschreibung von Wirbelstrukturen (z.B. in Magnetohydrodynamik)
Stringtheorie	Topologie von Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten beeinflusst physikalische Eigenschaften von Kompaktifizierungen
Quanteninformation	Topologische Quantencomputer — Quanteninformation wird durch topologische Zustände geschützt (Fehlerresistenz)

Table 1: Übersicht über topologische Aspekte in verschiedenen Bereichen der Physik.

1.1 Metrische Räume

Eine Metrik ist eine **Abbildung**, die auf einer Menge den **Abstand zwischen zwei Punkten** definiert.

Eine Metrik beschreibt **in der Physik Abstände, Winkel und Geometrie von Räumen** (oder **Raumzeiten**). Sie ist nicht nur nützlich, sondern in der Gravitationstheorie (Einstein) sogar fundamental, weil sie direkt mit der physikalischen Realität (Gravitation = Geometrie) verknüpft ist.

1.1 Definition: Metrischer Raum

Eine Metrik d auf einer Menge M ist eine Abbildung

$$d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} := [0, \infty)$$

mit folgenden Eigenschaften:

(M1) **Definitheit:** $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

(M2) **Symmetrie:** $d(x, y) = d(y, x)$

(M3) **Dreiecksungleichung:** $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Das Paar (M, d) heißt *metrischer Raum* ($\forall x, y \in M$).

1.2 Definition: Normierter Vektorraum

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

heißt *Norm*, falls gilt:

(N1) **Definitheit:** $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

(N2) **Absolute Homogenität:** $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ für $\lambda \in \mathbb{K}$

(N3) **Dreiecksungleichung:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt *normierter Vektorraum*.

Die durch $d(x, y) := \|x - y\|$ definierte Abbildung ist eine Metrik auf V .

Beispiele für Normen auf $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$

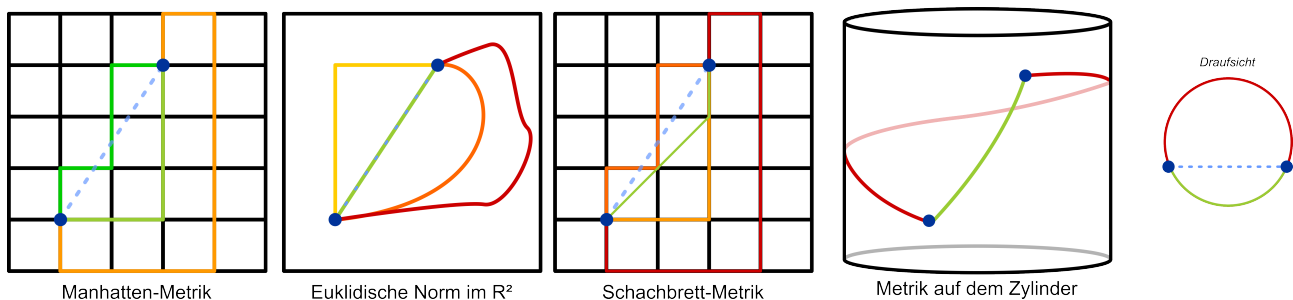


Figure 1: Bekannte metrische Räume

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N *induzierte Metrik* gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

(N1) $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X$ ✓

(N2) $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$ ✓

(N3)

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

Offene und abgeschlossene Bälle:

$$B_r(a) = \{x \in M \mid d(x, a) < r\}$$

$$\overline{B}_r(a) = \{x \in M \mid d(x, a) \leq r\}$$

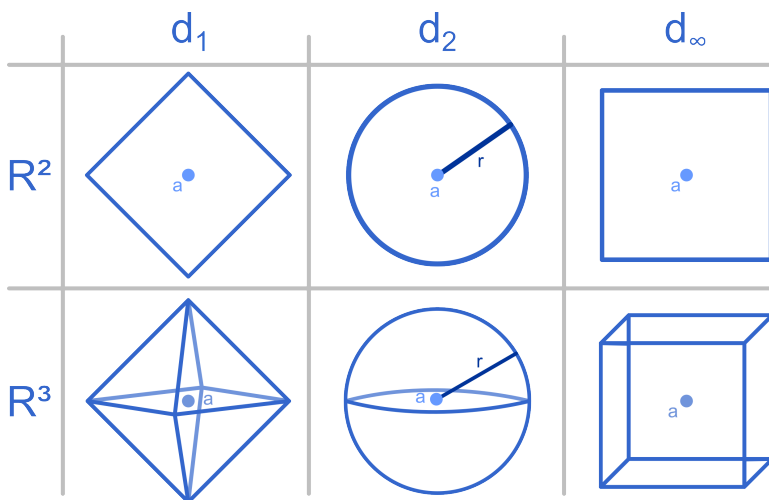


Figure 2: Einheitsbälle im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ für die Normen d_1, d_2, d_∞

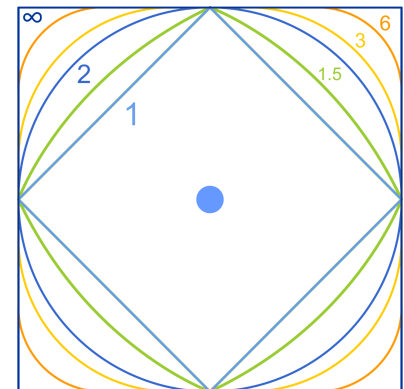


Figure 3: Beispielhafte "Entwicklung" von Einheitsbällen verschiedener Normen

1.3 Satz: Offenheitsaxiome im metrischen Raum

Es sein (M, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

- 1) $\emptyset$ und M sind offen
- 2) $u_i, i \in I$, seien offene Teilmengen von M . Dann ist $\bigcup_{i \in I} u_i \subset M$ Offen in M

Topologischer Raum

1.4 Definition: Topologischer Raum

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

3. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

Beispiele für Topologien:

1. **Metrische Topologie:** $\mathcal{O} := \{U \subseteq M \mid U \text{ offen bzgl. } d\}$
2. **Indiskrete Topologie:** $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$
3. **Diskrete Topologie:** $\mathcal{O} := \mathcal{P}(X)$
4. **Induzierte Topologie auf $Y \subseteq X$:** $\mathcal{O}_Y := \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{O}\}$
 $\rightarrow (\frac{1}{2}, 1]$ ist offen in $[0, 1]$ in der von $\mathbb{R}$ induzierten Topologie auf $[0, 1]$.

1.5 Definition: Umgebung

Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $x \in X$ ein Punkt. Eine Menge $U \subset X$ heißt *Umgebung* von x , falls eine offene Menge $V \in \mathcal{O}$ existiert mit:

$$x \in V \subset U$$

1.6 Definition: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt *Hausdorff-Raum*, falls zu allen $x \neq y \in X$ Umgebung $U(x)$ und $V(y)$ existieren mit $U \cap V = \emptyset$.

Beispiele:

1. $(X, \mathcal{O} = \mathcal{P}(X))$ ist ein Hausdorff-Raum, da $\{x\}, \{y\}$ offene Mengen sind.
2. Jeder metrische Raum (M, d) mit der metrischen Topologie ist ein Hausdorff-Raum. Gegeben seien die offenen Bälle $U := B_r(x)$ und $V := B_r(y)$ mit $r := \frac{1}{2}d(x, y)$.

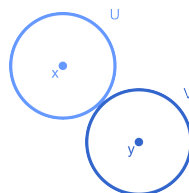


Abb. ?? : Visualisierung Hausdorff-Raum

3. $(X, \{\emptyset, X\})$ ist **kein** Hausdorff-Raum, falls X mindestens zwei Elemente enthält.

Analoge Aussagen aus Analysis 1 wird folgendes Bewiesen:

Sei (M, d) ein metrischer Raum mit der zugehörigen Topologie. Dann gilt:

1. $y^\circ := y \setminus \partial y$ "Innen"
 $= \bigcup \{u \subset M \mid u \text{ offen und } u \subset y\}$
 $\rightarrow y^\circ \text{ offen; } y \text{ offen} \Leftrightarrow y = y^\circ \Leftrightarrow y \cap \partial y = \emptyset$
2. $\bar{y} := y \cup \partial y$ "Abschluss"
 $= \bigcap \{A \in M \mid A \text{ abgeschlossen und } y \subset A\}$
 $\rightarrow \bar{y} \text{ abgeschlossen; } y \text{ abgeschlossen} \Leftrightarrow y = \bar{y} \Leftrightarrow \partial y \subset y$
3. $\partial y = \partial(M \setminus y)$
4. $y \text{ abgeschlossen} \Leftrightarrow M \setminus y \text{ offen}$
 $y \text{ offen} \Leftrightarrow M \setminus y \text{ abgeschlossen}$
5. (a) $\emptyset, M$ abgeschlossen
 (b) $A_i \subset M, i \in I$, abgeschlossen $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ abgeschlossen.
 (c) $A_1, \dots, A_k \subset M, k \in \mathbb{N}$, abgeschlossen $\Rightarrow A_1 \cup \dots \cup A_k$ abgeschlossen.
6. $\partial(\partial y) \subset \partial y$, insbesondere ist ∂y abgeschlossen.
7. Der offene Ball $B_r(a)$ ist offen. Der abgeschlossene Ball $\overline{B_r(a)} = \{x \in M \mid d(x, a) \leq r\}$ ist abgeschlossen und $\overline{B_r(a)} = \overline{B_r(a)}$
8. y ist genau dann abgeschlossen, wenn gilt:
 Für alle konvergenten Folgen in y liegt auch der Grenzwert in y
 $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset y \text{ konvergent} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in y$

1.2 Konvergenz und Stetigkeit

Stetigkeit bedeutet, dass kleine Änderungen am Eingang einer Funktion nur kleine Änderungen am Ausgang verursachen — es gibt **keine Sprünge**.

Konvergenz beschreibt, dass eine Folge von Punkten sich **einem bestimmten Punkt** immer weiter **annähert**. Beide Konzepte sind grundlegend, um Grenzwerte, Ableitungen und Integrale sinnvoll zu definieren.

1.7 Definition: Konvergent, Cauchy-Folge, Häufungspunkt

Eine Folge (x_n) in einem metrischen Raum (M, d) , d.h. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow M, n \rightarrow x_n$, heißt:

1. *konvergent* gegen $a \in M$, wenn:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : \quad d(x_n, a) < \varepsilon$$

Notation: $x_n \rightarrow a, \lim x_n = a$

2. *Cauchy-Folge*, wenn:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N : \quad d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

3. *Häufungspunkt*, wenn:

1.8 Definition:

Ein metrischer Raum (M, d) heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in M konvergiert.

Ein normierter Raum $(V, \|\cdot\|)$ heißt *Banachraum*, wenn (V, d) mit $d(x, y) = \|x - y\|$ vollständig ist.

1.3 Kompaktheit

Kompaktheit ist die Eigenschaft eines Raumes, dass sich **jede Folge von Punkten** immer so wählen lässt, dass sie (zumindest teilweise) **konvergiert** — der Raum ist in gewissem Sinne "endlich ausgedehnt" und "abgeschlossen".

In der Physik ist Kompaktheit z.B. wichtig in der Quantenfeldtheorie, wo kompakte Räume (wie der Kreis S^1) zu Quantisierung von Zuständen oder topologischen Solitonen führen.

1.9 Definition:

Ein metrischer Raum (M, d) heißt *(folgen-)kompakt*, wenn jede Folge in M eine konvergente Teilfolge besitzt.

1.10 Definition:

Eine Teilmenge $K \subset M$ heißt kompakt, wenn im eingeschränkten metrischen Raum $(K, d|_K)$ jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

Beispiel

- Nach dem Heine-Borel-Kriterium ist eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.
- Im Gegensatz dazu ist ein offener Ball in $\mathbb{R}^n$ nicht kompakt, da er nicht abgeschlossen ist.

1.11 Satz:

Sei $f : (M_1, d_1) \rightarrow (M_2, d_2)$ eine stetige Funktion und $K \subset M_1$ kompakt. Dann ist $f(K)$ kompakt in (M_2, d_2) .

1.12 Satz:

Sei $K \subset (M, d)$ kompakt. Dann ist K abgeschlossen und beschränkt.

Beweis

Sei $a \in M$ und betrachte die Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = d(x, a).$$

Da f stetig ist, ist $f(K)$ ein kompakter Teil von $\mathbb{R}$ und somit beschränkt. Es existiert also ein $R > 0$, sodass

$$f(K) \subset [-R, R].$$

Da $B(a, R)$, die Menge aller Punkte mit Abstand kleiner als R von a , gilt

$$K \subset B(a, R),$$

ist K beschränkt. Außerdem liegt aufgrund der Kompaktheit jeder Häufungspunkt von K in K , weshalb K abgeschlossen ist.

Bemerkung

In normierten Räumen ist ein abgeschlossener Ball genau dann kompakt, wenn der zugrunde liegende Raum endlichdimensional ist (Heine-Borel-Satz).

1.4 Zusammenhang

Zusammenhang bedeutet, dass ein Raum **nicht** in zwei voneinander **getrennte Teile zerfällt** — **jeder Punkt** kann durch einen **stetigen** Pfad mit jedem anderen **verbunden** werden.

In der Physik spielt Zusammenhang z.B. bei **Phasenübergängen** und **topologischen Defekten** eine Rolle, wo nicht-zusammenhängende Räume unterschiedliche physikalische Phasen oder Zustände beschreiben können.

1.13 Definition:

Ein metrischer Raum (M, d) heißt *zusammenhängend*, wenn gilt:

$$\text{Sind } U, V \subset M \text{ offen mit } M = U \cup V \text{ und } U \cap V = \emptyset,$$

dann folgt, dass entweder $U = \emptyset$ oder $V = \emptyset$ sein muss.

Alternativ: Eine Teilmenge $A \subset M$ heißt zusammenhängend, wenn es nicht möglich ist, A in zwei nicht-leere, disjunkte offene Teilmengen zu zerlegen.

1.14 Satz:

Sei $f : (M, d) \rightarrow (M_2, d_2)$ eine stetige Funktion und sei M zusammenhängend. Dann ist auch das Bild $f(M)$ zusammenhängend.

Korollar 15

Sei $f: (M, d) \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und sei M zusammenhängend. Dann nimmt f für beliebige Punkte $a, b \in M$ alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.

2 Kurven in $\mathbb{R}^n$

2.1 Definition:

Eine Kurve $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung, wobei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall ist. Wir schreiben

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)),$$

wobei jede Komponente $\gamma_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist.

Beispiel

1. **Gerade:** Eine Gerade in $\mathbb{R}^n$ durch einen Punkt $a \in \mathbb{R}^n$ in Richtung eines Vektors $v \in \mathbb{R}^n$ wird beschrieben durch

$$\gamma(t) = a + t v, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. **Kreis:** Ein Kreis in $\mathbb{R}^2$ mit Mittelpunkt $a \in \mathbb{R}^2$ und Radius $r > 0$ wird dargestellt durch

$$\gamma(t) = a + r (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

3. **Helix:** Eine Helix in $\mathbb{R}^3$ kann beispielsweise definiert werden als

$$\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t, c t), \quad t \in \mathbb{R},$$

wobei $r > 0$ und $c \neq 0$ sind.

4. **Graph einer Funktion:** Der Graph einer stetigen Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist ebenfalls eine Kurve, nämlich

$$\gamma(t) = (t, f(t)), \quad t \in I.$$

2.1 Regularität und Tangentialvektor

2.2 Definition:

(a) Eine Kurve $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *stetig differenzierbar*, wenn alle Komponentenfunktionen $\gamma_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar sind. Wir nennen

$$\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \gamma'_2(t), \dots, \gamma'_n(t))$$

den Tangentialvektor der Kurve.

(b) γ heißt *regular*, wenn $\gamma'(t) \neq 0$ für alle $t \in I$.

(c) Die Funktion

$$v(t) = \|\gamma'(t)\|$$

heißt die *Geschwindigkeit* der Kurve.

Beispiel

1. **Gerade:** Sei

$$\gamma(t) = a + t v,$$

wobei $v \neq 0$. Dann ist γ regelmäßig.

2. **Kreis:** Eine Kreis-Kurve in $\mathbb{R}^2$ mit Mittelpunkt a und Radius $r > 0$ wird durch

$$\gamma(t) = a + r (\cos t, \sin t)$$

beschrieben. Es gilt

$$\gamma'(t) = r(-\sin t, \cos t)$$

und somit ist $v(t) = r > 0$, also ist die Kurve regelmäßig.

3. **Helix:** Definiere

$$\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t, ct),$$

wobei $r > 0$ und $c \neq 0$. Dann folgt

$$\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t, c).$$

Damit ist

$$v(t) = \sqrt{r^2 + c^2} > 0,$$

sodass die Helix regelmäßig ist.

4. **Graph einer Funktion:** Der Graph einer stetigen Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$\gamma(t) = (t, f(t)),$$

ist genau dann regelmäßig, wenn $\gamma'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$.

5. **Neilsche Parabel:** Betrachte die Kurve

$$\gamma(t) = (t^3, t^3).$$

Es gilt

$$\gamma'(t) = (3t^2, 3t^2).$$

Insbesondere ist $\gamma'(0) = (0, 0)$, sodass die Kurve bei $t = 0$ nicht regelmäßig ist.

Bemerkung

In einem regulären Punkt einer Kurve $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, d.h. für ein $t_0 \in I$ mit $\gamma'(t_0) \neq 0$, ist die Tangente an die Kurve durch

$$\ell = \gamma(t_0) + \mathbb{R} \gamma'(t_0)$$

eindeutig bestimmt, wobei gilt

$$\gamma'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h}.$$

2.2 Relativizierbarkeit und Bogenlänge

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Länge einer Kurve $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ zu definieren. Dazu approximieren wir die Länge über Zerlegungen des Intervalls.

Sei

$$Z = \{t_0, t_1, \dots, t_n\} \quad \text{mit} \quad a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

eine Zerlegung von $[a, b]$. Für diese Zerlegung definieren wir die approximative Bogenlänge durch

$$L(Z, \gamma) = \sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|.$$

2.3 Definition:

Eine Kurve $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *rektifizierbar* (bzw. relativizierbar) mit Bogenlänge $L(\gamma)$, falls es eine Zahl $L(\gamma) \in [0, +\infty)$ gibt, so dass für alle $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für jede Zerlegung Z von $[a, b]$ mit

$$\|Z\| := \max_{1 \leq i \leq n} (t_i - t_{i-1}) < \delta$$

folgt

$$|L(Z, \gamma) - L(\gamma)| < \epsilon.$$

Bemerkung

Wesentlich ist, dass sich $L(Z, \gamma)$ durch Verfeinern einer Zerlegung (also durch Hinzufügen weiterer Zwischenwerte) nicht verringert – es gilt:

$$L(\gamma) = \sup\{L(Z, \gamma) : Z \text{ ist eine Zerlegung von } [a, b]\}.$$

Dies entspricht den Prinzipien von Ober- und Untersummen beim Riemann-Integral.

2.4 Satz:

Sei $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar. Dann ist γ rektifizierbar und es gilt

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Beweis

Die Idee des Beweises ist, die Summe

$$\sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|$$

über eine Zerlegung zu bestimmen und zu zeigen, dass im Limes (beim Verfeinern der Zerlegung) diese Summe gegen

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

konvergiert. Zur Herleitung werden folgende Lemmata verwendet.

Lemma 5

Sei $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar und seien $t_0, t \in [a, b]$ mit $t_0 < t$. Dann existiert ein $c \in (t_0, t)$, so dass

$$\|\gamma(t) - \gamma(t_0)\| = \|\gamma'(c)\|(t - t_0).$$

Beweis

Der Beweis erfolgt, indem man für jede Komponentenfunktion den Mittelwertsatz anwendet und anschließend die Norm betrachtet. (Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Literatur.)

Lemma 6

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert ein $c \in [a, b]$, so dass

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Beweis

Der Beweis dieses klassischen Satzes folgt direkt aus den Eigenschaften der Riemann-Integration.

Beispiel

1. **Helix:** Betrachte die Helix

$$\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t, ct), \quad t \in [0, 2\pi],$$

mit $r > 0$ und $c \neq 0$. Dann ist

$$\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t, c)$$

und die Bogenlänge berechnet sich zu

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + c^2} dt = 2\pi \sqrt{r^2 + c^2}.$$

2. **Wichtiger Hinweis:** Die Bogenlänge misst die zurückgelegte Wegstrecke der Kurve und entspricht nicht zwingend der "geraden" geometrischen Entfernung zwischen Start- und Endpunkt.

Bemerkung

1. Die Bogenlänge einer Kurve ist unabhängig von der Parametrisierung, d.h. reparametrisiert man eine Kurve, ändert sich ihre Länge nicht.
2. Insbesondere können reguläre Kurven so reparametrisiert werden, dass sie nach Bogenlänge parametrisiert sind (sogenannte Einheitsgeschwindigkeitsparametrisierung).

3 Differentialrechnung in mehreren Variablen

3.1 Partielle Ableitungen und Richtungsableitungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Wir betrachten Ableitungen von f in einzelnen Richtungen und definieren damit auch die partiellen Ableitungen, indem wir zunächst die Richtungsableitungen einführen.

3.1 Definition:

1) Ist f in einem Punkt $a \in D$ (im Sinne einer eindimensionalen Differenzierbarkeit in der Richtung) differenzierbar, so heißt die Richtungsableitung von f in a in Richtung $v \in \mathbb{R}^n$

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

vorausgesetzt, dieser Grenzwert existiert. (Hinweis: Auch für den Fall $v = 0$ ist diese Definition formell sinnvoll – es ergibt sich dabei trivialerweise $D_0 f(a) = 0$.)

2) f heißt an der Stelle a *partiell differenzierbar*, wenn für alle Richtungen der Standardbasis, also insbesondere für die Richtungsableitungen in den Richtungen $e_1, \dots, e_n$, der jeweilige Grenzwert existiert. Wir setzen dann

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a), \quad i = 1, \dots, n.$$

3) f heißt auf D (stetig) partiell differenzierbar, wenn sie in jedem Punkt $a \in D$ partiell differenzierbar ist.

Bemerkung

Die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ messen die Änderungsrate von f in den Richtungen der Koordinatenachsen e_i . Sie liefern also die "Ableitung" der Funktion entlang der einzelnen Koordinaten.

Beispiel

1. **Funktion in einer Variablen:** Sei $f(x) = x^2$ für $x \in \mathbb{R}$. Dann existiert die (gewöhnliche) Ableitung

$$\frac{d}{dx} f(x) = 2x.$$

2. **Funktion in zwei Variablen:** Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Dann sind die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y.$$

Insbesondere gilt beispielsweise für $y = 0$ natürlich

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = 0.$$

3. **Hinweis zu Randfällen:** In manchen Fällen können sich Richtungsableitungen in anderen Richtungen ($v \notin \{e_1, \dots, e_n\}$) anders verhalten – oftmals geht es im Detail um die Frage, ob alle Richtungsableitungen existieren und ob diese in konzisen Situationen übereinstimmen.

Bemerkung

Kurzer Einschub: Ist $D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$ für eine beliebige Richtung v definiert, so gibt diese Richtungsableitung die Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen in Richtung v an. Im speziellen Fall $n = 1$ entspricht dies der gewöhnlichen Ableitung. Allgemein wird so die geometrische Interpretation der partiellen Ableitungen verallgemeinert.

Gradient und Divergenz

3.2 Definition:

(a) Es sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^n$) partiell differenzierbar an einem Punkt $a \in D$. Dann heißt der Vektor

$$\nabla f(a) \equiv \text{grad } f(a) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) \in \mathbb{R}^n \quad [\nabla = \text{'Nabla'}]$$

der *Gradient* von f in a .

(b) Ein *Vektorfeld* auf einer offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ ist eine Abbildung

$$v : D \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto v(x).$$

(c) Das Vektorfeld v heißt (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle Komponentenfunktionen $v_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ (für $i = 1, \dots, n$) (*stetig*) partiell differenzierbar sind. In diesem Fall definieren wir die *Divergenz* von v durch

$$\text{div } v : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{div } v(x) := \sum_{i=1}^n \frac{\partial v_i}{\partial x_i}(x).$$

Bemerkung

Üblicherweise schreibt man den Gradienten als ∇f und notiert dabei

$$\langle \nabla f(a), e_i \rangle = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a),$$

wobei $(e_1, \dots, e_n)$ die Standardbasis von $\mathbb{R}^n$ ist.

Beispiel

1. **Notation als Differenzialoperator:** Man schreibt

$$\text{grad } f = \nabla f.$$

2. **Radiale Koordinate:** Sei $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$r(x) = \|x\|,$$

sodass r partiell differenzierbar ist (für $x \neq 0$). Dann gilt

$$\frac{\partial r}{\partial x_i}(x) = \frac{x_i}{\|x\|} \quad \text{und} \quad \text{grad } r(x) = \frac{x}{\|x\|}.$$

3. **Divergenz eines Vektorfeldes:** Sei $v(x) = r(x)x$, wobei $r(x)$ eine skalare Funktion ist. Dann folgt mit der Produktregel

$$\text{div}(v(x)) = \langle \nabla r(x), x \rangle + r(x) \cdot \text{div}(x),$$

wobei $\text{div}(x) = n$ für $x \in \mathbb{R}^n$ verwendet wird.

3.2 Differenzierbarkeit

3.3 Definition:

(a) Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Abbildung. Dann heißt f in einem Punkt $a \in D$ *differenzierbar*, falls es eine lineare Abbildung

$$Df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

sowie eine Abbildung $\varphi : B_f(0) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt, mit

$$\begin{aligned} i) \quad & f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \varphi(h) \quad \forall h \in a+h \in B_f(0), \\ ii) \quad & \varphi(0) = 0 \text{ und } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h)}{\|h\|} = 0 \end{aligned}$$

(b) f heißt einfach *differenzierbar*, wenn f in jedem Punkt $a \in D$ differenzierbar ist.

Bemerkung

In Definition 3.3 ist die lineare Abbildung $Df(a)$ (die totale Ableitung) eindeutig bestimmt. Denn seien L und K zwei lineare Abbildungen, die beide die Eigenschaft erfüllen, dass

$$f(a+h) = f(a) + Lh + \varphi_L(h) = f(a) + Kh + \varphi_K(h),$$

wobei

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\varphi_L(h)\|}{\|h\|} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\varphi_K(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Dann gilt

$$(L - K)h = \varphi_K(h) - \varphi_L(h)$$

und nach Division durch $\|h\|$ und Grenzübergang folgt $L = K$.

3.4 Satz:

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ (mit $D \subset \mathbb{R}^n$ offen) in $a \in D$ differenzierbar. Dann ist f stetig in a .

Beweis

Da f in a differenzierbar ist, gilt

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \varphi(h)$$

mit

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\varphi(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Da die lineare Abbildung $Df(a)$ stetig ist und $\varphi(h) = o(\|h\|)$ verschwindet, folgt unmittelbar

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a).$$

Beispiel

Quadratische Form: Sei A eine $n \times n$ -Matrix und definiere $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = x^T A x.$$

Dann ist f differenzierbar und es gilt für alle $v \in \mathbb{R}^n$:

$$Df(x)v = x^T A v + v^T A x.$$

3.5 Satz:

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (mit $D \subset \mathbb{R}^n$ offen) in a differenzierbar, so existieren für alle Richtungsvektoren v die Richtungsableitungen, und es gilt

$$D_v f(a) = Df(a)v = \langle \text{grad } f(a), v \rangle.$$

Insbesondere zeigt der Gradient $\text{grad } f(a)$ in die Richtung des stärksten Anstiegs.

Beweis

Für $v = 0$ ist die Behauptung trivial. Für $v \neq 0$ folgt mit der Linearisierung

$$f(a + tv) = f(a) + Df(a)(tv) + \varphi(tv)$$

und Division durch t für $t \rightarrow 0$, dass

$$D_v f(a) = Df(a)v.$$

Da der letzte Term auch als Skalarprodukt $\langle \text{grad } f(a), v \rangle$ geschrieben werden kann, ist die Aussage bewiesen.

3.6 Satz:

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $D \subset \mathbb{R}^n$ offen differenzierbar in a . Dann existiert die totale Ableitung $Df(a)$, welche bezüglich der Standardbasen durch die *Jakobi-Matrix*

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i=1,\dots,m, j=1,\dots,n}$$

dargestellt wird.

Beweis

Da f differenzierbar ist, kann f komponentenweise geschrieben werden als

$$f_i(a + h) = f_i(a) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) h_j + \varphi_i(h),$$

wobei $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|\varphi_i(h)|}{\|h\|} = 0$ für alle i . Das Zusammenfassen dieser Ausdrücke führt zur Darstellung der totalen Ableitung durch die Jakobi-Matrix $Jf(a)$.

3.7 Satz:

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und sei f stetig partiell differenzierbar, d.h. alle partiellen Ableitungen existieren und sind auf D stetig. Dann ist f in D differenzierbar.

Beweis

Der Beweis erfolgt zunächst im Fall $m = 1$ und nutzt, dass die Stetigkeit der partiellen Ableitungen zusammen mit dem Differenzenquotientenverfahren die Existenz einer linearen Approximation garantiert. Da für den allgemeinen Vektorwertfall jede Komponente separat behandelt werden kann, folgt die Aussage auch für $m > 1$.

3.8 Definition:

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt *stetig differenzierbar*, wenn f differenzierbar ist und die totale Ableitung

$$Df : D \rightarrow \text{Mat}(m \times n, \mathbb{R})$$

stetig ist.

Korollar 9

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig partiell differenzierbar, so ist f stetig differenzierbar; d.h. Df ist eine stetige Abbildung von D nach $\text{Mat}(m \times n, \mathbb{R})$.

Bemerkung

Zusammenfassend gilt:

- Differenzierbarkeit in einem Punkt a bedeutet, dass f lokal linear approximiert werden kann, nämlich

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)h + o(\|h\|).$$

- Die totale Ableitung $Df(a)$ wird bei Wahl der Standardbasen durch die Jakobi-Matrix $Jf(a)$ dargestellt.

- Stetige partielle Differenzierbarkeit (d.h. alle $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existieren und sind stetig) impliziert die Differenzierbarkeit von f .

3.3 Höhere Ableitungen

Wir definieren zunächst die Funktionalklassen, die angeben, wie oft eine Funktion partiell differenzierbar ist und ob ihre Ableitungen stetig sind:

$$C^0(D) \equiv C^0(D, \mathbb{R}) := \{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist stetig}\},$$

$$C^1(D) = \{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist partiell differenzierbar und alle partiellen Ableitungen sind stetig}\},$$

$$C^k(D) = \left\{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist } k\text{-mal partiell differenzierbar und alle Ableitungen bis zur Ordnung } k \text{ sind stetig}\right\}.$$

Insbesondere bezeichnet $C^\infty(D)$ die Menge der unendlich oft differenzierbaren Funktionen:

$$C^\infty(D) \equiv C^\infty(D, \mathbb{R}) := \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(D)$$

Bemerkung

Wir verwenden häufig die Notation $D^k f$ oder $\partial^{(k)} f$ für die k -fachen partiellen Ableitungen.

3.10 Satz:

(Schwarzsche Ableitungsregel)

Sei $f \in C^2(D)$ für eine offene Menge $D \subset \mathbb{R}^n$. Dann gilt für alle Punkte $x \in D$ und für alle Indizes $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x).$$

Beweis

Der Beweis erfolgt zunächst im Fall $n = 2$ durch Anwendung des Mittelwertsatzes auf die Differenzquotienten und lässt sich anschließend induktiv auf höhere Dimensionen verallgemeinern. (Details entnehmen Sie bitte der weiterführenden Literatur.)

Bemerkung

Ist f lediglich zweifach partiell differenzierbar, so kann es vorkommen, dass die gemischten Ableitungen ohne zusätzliche Stetigkeitsannahmen nicht übereinstimmen. Die Stetigkeit der zweiten Ableitungen – also $f \in C^2(D)$ – ist daher wesentlich für die Gültigkeit der Schwarzschen Regel.

Korollar 11

Sei $f \in C^2(D)$. Dann ist die Hessesche Matrix

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j=1}^n$$

für alle $x \in D$ symmetrisch.

Bemerkung

Die Konzepte der totalen Ableitung und der Hesseschen Matrix lassen sich auch auf Funktionen zwischen Banachräumen verallgemeinern. In diesem Rahmen erhält man analoge Resultate bezüglich der Stetigkeit der Ableitungen.

3.4 Vertauschen von Differentiation und Integration

Lemma 12

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und sei $h \in C([a, b])$ (bzw. $h(x, t)$ eine Funktion, wobei t im Integral als Parameter auftaucht). Dann ist die Funktion

$$H(x) = \int_a^b h(x, t) dt$$

stetig in x .

Beweis

Der Beweis basiert darauf, dass $h(x, t)$ für jedes $t \in [a, b]$ aufgrund der Stetigkeit gleichmäßig in x ist. Insbesondere gilt

$$|H(x) - H(x_0)| \leq \int_a^b |h(x, t) - h(x_0, t)| dt,$$

und da h gleichmäßig stetig ist (auf $[a, b]$ beziehungsweise einem kompakten Intervall in t), folgt $H(x) \rightarrow H(x_0)$ für $x \rightarrow x_0$.

3.13 Satz:

Sei $f \in C(I \times [a, b])$, wobei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall ist, und sei für jedes $x \in I$ die Ableitung $\frac{\partial}{\partial x} f(x, t)$ existierend und so, dass

$$(x, t) \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x, t)$$

stetig ist auf $I \times [a, b]$. Dann definiere

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt.$$

Die Funktion F ist differenzierbar in x mit

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt.$$

Beispiel

Beispiel: Sei

$$F(x) = \int_0^a \sin(xt) dt.$$

Dann ist F differenzierbar und es gilt

$$F'(x) = \int_0^a t \cos(xt) dt.$$

3.14 Satz:

Sei $f \in C([a, b] \times [c, d])$. Dann gilt

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Bemerkung

Die Klammern in den obigen Integralen dienen allein der Verdeutlichung der Reihenfolge der Integration. Details zum vollständigen Satz von Fubini entnehmen Sie weiterführender Literatur.

3.5 Lokale Extrema

3.15 Satz:

(Taylor-Formel) Es sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^m(D)$. Sei $x_0 \in D$ mit $[x_0, x] \subset D$. Dann existiert $\xi \in [x_0, x]$ mit

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\xi)(x_i - x_{0,i})(x_j - x_{0,j}).$$

Beweis

Die Aussage folgt durch mehrdimensionale Taylorentwicklung mit Restglied. Der Beweis orientiert sich an der Einhüllenden der Funktion und nutzt die Darstellungen mittels Differentialoperatoren.

3.16 Definition:

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, wobei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen ist, hat in $x_0 \in D$ ein **lokales Maximum**, falls eine offene Umgebung U von x_0 existiert, sodass

$$\forall x \in U : f(x) \leq f(x_0).$$

Ein **lokales Minimum** wird analog definiert.

Lemma 17

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differenzierbar und hat in x_0 ein lokales Extremum (Minimum oder Maximum), so gilt:

$$\text{grad } f(x_0) = 0.$$

Das bedeutet:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Beweis

Falls x_0 ein lokales Extremum ist, existiert eine Umgebung, sodass $f(x)$ dort entweder nie größer oder nie kleiner als $f(x_0)$ ist. Dies führt durch das Richtungsableitungsprinzip zur Notwendigkeit, dass alle ersten Ableitungen verschwinden.

3.18 Satz:

(Satz von Schwarz) Sei $f \in C^2(D)$, dann ist die Hesse-Matrix

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j}$$

symmetrisch, d.h. es gilt für alle i, j

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

3.19 Definition:

Eine quadratische Form $Q(x) = x^T A x$ ist: - **positiv definit**, falls $Q(x) > 0$ für alle $x \neq 0$. - **negativ definit**, falls $Q(x) < 0$ für alle $x \neq 0$. - **indefinit**, falls es $x \neq 0$ gibt mit $Q(x) > 0$ und $Q(y) < 0$ für manche $y \neq 0$.

3.20 Satz:

Sei $f \in C^2(D)$ mit $\text{grad } f(x_0) = 0$. Dann gilt:

1. Falls die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **positiv definit** ist, besitzt f in x_0 ein lokales Minimum.

2. Falls $H_f(x_0)$ ****negativ definit**** ist, besitzt f in x_0 ein lokales Maximum.
3. Falls $H_f(x_0)$ ****indefinit**** ist, existiert kein lokales Extremum.

Beweis

Die Aussage folgt durch Taylor-Entwicklung und die Analyse der quadratischen Form, welche durch die Hesse-Matrix definiert wird.

Beispiel

1. Sei $f(x, y) = x^2 + y^2$. Dann ist

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Da die Hesse-Matrix positiv definit ist, besitzt f in $(0, 0)$ ein lokales Minimum.

2. Sei $f(x, y) = -x^2 - y^2$. Dann ist

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Da die Hesse-Matrix negativ definit ist, besitzt f in $(0, 0)$ ein lokales Maximum.

3. Sei $f(x, y) = x^2 - y^2$. Dann ist

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Da die Hesse-Matrix indefinit ist, existiert in $(0, 0)$ kein lokales Extremum.

4 Gleichungen und Mannigfaltigkeiten

Eine zentrale Frage in der Analysis ist es zu verstehen, wann eine Gleichung der Form $f(x, y) = 0$ nach einer Variablen (z.B. y) aufgelöst werden kann, sodass eine Funktion $g(x)$ existiert mit

$$f(x, g(x)) = 0.$$

Die Menge der Lösungen wird dann als Graph der Funktion g dargestellt.

Beispiel

1. Sei $f(x, y) = y^2 - x^2$. Dann folgt aus der Gleichung $f(x, y) = 0$, dass $g(x) = \pm x$.
2. Betrachten wir $f(x, y) = y^2 - x^4$. Nach y auflösen liefert $g(x) = \pm x^2$, aber eine Auflösung nach x ist global möglich mit $x = \pm\sqrt{y}$.
3. Sei $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Diese Gleichung beschreibt einen Kreis. Für $x = 0$ ist eine Auflösung nach y möglich: $y = \pm 1$, für $y = 0$ folgt $x = \pm 1$.

Bemerkung

Diese Beispiele zeigen, dass eine solche Umformung nicht immer für beliebige Punkte möglich ist. Die zentrale Idee besteht darin, das **Theorem der impliziten Funktion** zu beweisen.

4.1 Banachscher Fixpunktsatz

4.1 Definition:

Sei (M, d) ein metrischer Raum. Eine Abbildung $\varphi : M \rightarrow M$ heißt *kontrahierend*, falls es ein $\lambda \in [0, 1)$ gibt mit

$$d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq \lambda d(x, y) \quad \forall x, y \in M.$$

Bemerkung

Eine kontrahierende Abbildung ist immer Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante $\lambda < 1$.

4.2 Satz:

Sei (M, d) ein vollständiger metrischer Raum und sei $\varphi : M \rightarrow M$ kontrahierend. Dann besitzt φ genau einen Fixpunkt z , d.h.

$$\varphi(z) = z.$$

Außerdem konvergiert für jedes $x_0 \in M$ die Folge

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

gegen z .

Beweis

Die Existenz des Fixpunkts folgt aus der Konstruktion einer Cauchy-Folge (x_n) , die durch wiederholtes Anwenden von φ definiert ist. Da M vollständig ist, konvergiert diese Folge zu einem Grenzwert z , der sich als Fixpunkt zeigt:

$$\varphi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = z.$$

Für die Eindeutigkeit sei z, w Fixpunkte mit $\varphi(z) = z$ und $\varphi(w) = w$. Dann folgt

$$d(z, w) = d(\varphi(z), \varphi(w)) \leq \lambda d(z, w),$$

was nur für $d(z, w) = 0$ möglich ist, also $z = w$.

Beispiel

1. Sei $\varphi(x) = \frac{x}{2}$ auf $\mathbb{R}$. Diese Funktion ist kontrahierend mit $\lambda = \frac{1}{2}$ und besitzt genau einen Fixpunkt $z = 0$.
2. Newtons Verfahren zur Nullstellenbestimmung kann als Anwendung des Fixpunktsatzes interpretiert werden. Die Fixpunkte einer Iterationsfunktion sind die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$.

4.2 Lokale Diffeomorphismen**4.3 Definition:**

Seien $U, V \subset \mathbb{R}^n$ offene Mengen. Eine Abbildung $\varphi : U \rightarrow V$ heißt *Diffeomorphismus*, falls φ bijektiv, stetig differenzierbar ist und die Umkehrfunktion $\varphi^{-1} : V \rightarrow U$ ebenfalls stetig differenzierbar ist.

Bemerkung

Falls φ ein Diffeomorphismus ist, gilt für die Jacobi-Matrix

$$J(\varphi^{-1}(x)) = (J\varphi(x))^{-1}.$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Inverse einer C^1 -Funktion ebenfalls C^1 ist.

4.4 Definition:

Eine Funktion $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, wobei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen ist, heißt *lokaler Diffeomorphismus*, falls jeder Punkt $x \in D$ eine Umgebung $U \subset D$ besitzt, sodass φ eingeschränkt auf U ein Diffeomorphismus ist.

4.5 Satz:

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und sei $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine C^1 -Funktion. Falls die Jacobi-Matrix $J\varphi(a)$ in einem Punkt $a \in D$ invertierbar ist, das heißt

$$\det J\varphi(a) \neq 0,$$

so existiert eine Umgebung $U \subset D$ von a , sodass φ eingeschränkt auf U ein Diffeomorphismus ist.

Beweis

Die Idee des Beweises beruht darauf, dass eine lokal invertierbare Funktion eine lokal definierte Umkehrfunktion besitzt. Mithilfe der Stetigkeit von $J\varphi(x)$ kann gezeigt werden, dass φ in der Umgebung von a eine eindeutige Umkehrfunktion besitzt.

4.6 Satz:

Es sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine C^1 -Funktion. Falls die Jacobi-Matrix $Jf(a)$ in einem Punkt $a \in D$ invertierbar ist, das heißt

$$\det Jf(a) \neq 0,$$

so existiert eine Umgebung $U \subset D$ von a , sodass f eingeschränkt auf U ein Diffeomorphismus ist.

Beweis

Die Beweisidee basiert auf dem Fixpunktsatz von Banach. Es wird gezeigt, dass eine lokal invertierbare Funktion eine lokal definierte Umkehrfunktion besitzt. Durch die Stetigkeit von $Jf(x)$ kann die Existenz einer eindeutigen Lösung gesichert werden.

Motivation

Die Taylor-Entwicklung ermöglicht die lokale Approximation von Funktionen. Falls $Jf(a)$ invertierbar ist, kann die Funktion um a gut linear approximiert werden, was die Voraussetzung für die Anwendung des Fixpunktsatzes erfüllt.

4.7 Satz:

Sei φ ein kontrahierender Operator auf einem vollständigen metrischen Raum. Dann besitzt φ einen eindeutigen Fixpunkt x^* mit $\varphi(x^*) = x^*$.

Beweis

Der Beweis verwendet eine iterative Konstruktion. Für eine Startfolge x_n zeigt man, dass diese eine Cauchy-Folge bildet und ihr Grenzwert die Fixpunktbedingung erfüllt.

4.8 Satz:

Sei f eine differenzierbare Funktion mit einer invertierbaren Jacobi-Matrix. Dann ist f lokal umkehrbar und die Umkehrfunktion ist ebenfalls differenzierbar.

Beweis

Die Beweisidee nutzt die Abschätzung der Ableitungen von f und deren Invertierbarkeit, um die Existenz einer lokalen Umkehrfunktion nachzuweisen. Die Ableitungsabschätzungen zeigen zudem die Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion.

4.3 Implizite Funktionen und Untermannigfaltigkeiten**4.9 Satz:**

Es seien $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$ offene Mengen und $f : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine C^1 -Abbildung. Falls für ein Punkt $(x_0, y_0) \in U \times V$ gilt:

1. $f(x_0, y_0) = 0$,
2. Die Jacobi-Matrix $D_y f(x_0, y_0)$ ist invertierbar,

dann existieren offene Mengen $U' \subset U$ und $V' \subset V$ mit $(x_0, y_0) \in U' \times V'$ sowie eine differenzierbare Funktion $g : U' \rightarrow V'$ mit

$$\{(x, y) \in U' \times V' \mid f(x, y) = 0\} = \{(x, g(x)) \mid x \in U'\}.$$

Bemerkung

Die Existenz von g basiert darauf, dass die Gleichung $f(x, y) = 0$ lokal eindeutig nach y aufgelöst werden kann, sofern die Ableitung $D_y f(x, y)$ regulär ist.

Korollar 10

Falls $f(x, y)$ eine C^r -Funktion ist, dann ist auch $g(x)$ eine C^r -Funktion.

Beweis

Die Glattheit von g folgt aus der Anwendung der Kettenregel auf $f(x, g(x)) = 0$. Differenzieren nach x liefert

$$D_x f(x, g(x)) + D_y f(x, g(x)) D_x g(x) = 0.$$

Da $D_y f(x, g(x))$ invertierbar ist, kann nach $D_x g(x)$ aufgelöst werden.

Beispiel

Beispiel: Betrachten wir die Gleichung

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Hier ist $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Da die partielle Ableitung

$$D_y f(x, y) = 2y$$

für $y \neq 0$ invertierbar ist, folgt, dass y lokal als Funktion von x geschrieben werden kann:

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}.$$